

RELATÓRIO TÉCNICO & ESTRATÉGICO

Sistema Inteligente de Predição de Cancelamento de Assinaturas (Churn)

Alunos:

- Beatriz C. de Melo
- Flávia R. B. Melo
- Renan Cunha

Fonte:

Notebook Jupyter
(Dataset Streaming)

Data:

Agosto de 2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO & INDICADORES CHAVE

Este relatório documenta o desenvolvimento, pré-processamento e validação experimental do pipeline de Aprendizado de Máquina voltado para a prevenção de cancelamento de assinaturas em plataformas de streaming. A retenção proativa de assinantes é crucial para a preservação da receita recorrente e otimização do *Lifetime Value* (LTV).

BASE ANALISADA

450

Clientes / 54 Variáveis

MODELO CAMPEÃO

94,4%

Regressão Logística

MODELO SECUNDÁRIO

88,9%

Árvore de Decisão

LTV MÉDIO

R\$ 964,82

Receita por Cliente

2. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS (EDA) & PERFIL DO ASSINANTE

Demografia e Padrão de Uso

- Idade Média:** 44,7 anos (amplitude de 18 a 72 anos).
- Tempo de Permanência (Tenure):** Média de 31,4 meses como cliente ativo (faixa entre 11 e 52 meses).
- Capacidade e Utilização:** Média de 2,95 perfis criados para 2,53 telas simultâneas contratadas por plano.
- Satisfação Geral:** Nota média da plataforma registrada em 2,91 (escala de 1 a 5).

Comportamento Financeiro & Adimplência

- Valor Mensal do Plano:** Média de R\$ 36,96/mês (intervalo de R\$ 19,90 a R\$ 59,90).
- Total Pago Acumulado:** Média de R\$ 964,82 por assinante, alcançando teto de R\$ 3.005,47.
- Atraso de Pagamento:** Média de 11,67 dias de atraso global, apresentando picos críticos de até 119 dias.

Detalhamento Financeiro por Faixa de Renda

A segmentação da receita total média acumulada (total_pago_R\$) por faixa socioeconômica revelou um engajamento relevante na faixa de menor renda:

Faixa de Renda	Total Pago Médio (R\$)	Perfil Socioeconômico Observado
Até R\$ 2k	R\$ 1.146,76	Maior engajamento relativo de longo prazo e retenção acumulada.
R\$ 2k a R\$ 4k	R\$ 927,88	Segmento intermediário estável com comportamento previsível.
R\$ 4k a R\$ 7k	R\$ 914,16	Uso frequente de múltiplos dispositivos simultâneos.
R\$ 7k a R\$ 10k	R\$ 949,55	Preferência por planos de alto valor com suporte multi-telas.
Acima de R\$ 10k	R\$ 902,46	Alto tíquete médio pontual, porém menor LTV acumulado.

3. ENGENHARIA DE RECURSOS & PRÉ-PROCESSAMENTO

- **Tratamento de Dados Ausentes:** Imputação via *Mediana* para variáveis numéricas e de cartão; preenchimento via *Moda* para atributos categóricos operacionais.
- **Codificação Categórica (One-Hot Encoding):** Transformação binária com `pd.get_dummies`, resultando em expansão inicial para 5.037 colunas devido à alta cardinalidade cadastral.
- **Prevenção de Vazamento (Target Leakage):** Remoção criteriosa de IDs, dados de contato, logs brutais de acesso, status direto e motivo de cancelamento. O vetor final preditivo (\$X\$) foi estabelecido com **416 variáveis**.
- **Particionamento:** Divisão em 80% para Treinamento (360 amostras) e 20% para Teste independente (90 amostras).

4. AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS MODELOS PREDITIVOS

Os modelos foram avaliados sobre o conjunto de teste de 90 clientes. A Regressão Logística apresentou desempenho superior com excelente generalização:

Modelo Preditivo	Acurácia Geral	Precisão (Churn)	Recall (Churn)	F1-Score	Status & Desempenho
Regressão Logística	94,4%	0,92	0,94	0,93	CAMPEÃO (Alta Generalização)
Árvore de Decisão	88,9%	0,86	0,86	0,86	SECUNDÁRIO (Risco Overfitting)

Conclusão do Modelo: A Regressão Logística obteve Acurácia de 94,4% e Recall de 0,94 na classe de cancelamento. Isso assegura que 94% dos potenciais churners são identificados previamente antes de efetivar o cancelamento.

5. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

- **Scoring Preditivo Contínuo:** Implementar o algoritmo de Regressão Logística no pipeline de dados para gerar uma pontuação diária de risco de churn para toda a base ativa.
- **Régua de Cobrança e Alertas Automatizados:** Estabelecer ganchos de engajamento quando o atraso de pagamento ultrapassar 10 dias, prevenindo o cancelamento involuntário.
- **Fidelização de Clientes Base:** Proteger os planos de custo-benefício direcionados à faixa de renda "Até R\$ 2k", responsável pelo maior LTV acumulado do serviço.